

Analyse des Indicateurs d'Insertion

Projet Alumni CRM - Version complete et fidele au code source

1. Objectif de la Modelisation

Conformement aux exigences du cahier des charges, cette section modelise les rapports d'insertion professionnelle requis par les organismes de certification et les autorites de tutelle. L'enjeu est de transformer les donnees brutes collectees dans le CRM en indicateurs de performance strategiques pour le pilotage de l'ecole.

2. Indicateurs Cles de Pilotage

Indicateur	Definition	Metier / Utilisation Strategique
Taux d'emploi a 6 mois	Proportion des diplomes en activite (CDI, CDD, etc.) six mois apres l'obtention du diplome. Source : table EXPERIENCE_PRO filtree par date_debut.	Indicateur indispensable pour les rapports ministeriels et les audits de certification qualite de l'etablissement.
Taux d'emploi global (brut)	Proportion de tous les diplomes ayant au moins une experience professionnelle enregistree, quel que soit le delai. Calcule par : (alumni en poste / total alumni) x 100.	Vue d'ensemble de l'efficacite du systeme de formation sur l'ensemble des promotions.
Adequation formation/emploi	Mesure du taux de correspondance entre la filiere suivie et le secteur d'activite des postes ocupes. Source : question KPI taggee 'adequation_formation' dans le questionnaire.	Evaluation de la pertinence de l'offre de formation au regard des besoins reels du marche du travail.
Salaire moyen par filiere	Calcul du salaire brut annuel moyen des diplomes, segmente par promotion et par secteur.	Outil de valorisation des debouches aupres des futurs candidats et des entreprises partenaires.
Alumni actifs	Nombre d'alumni ayant au moins une experience professionnelle enregistree dans le CRM.	Indicateur d'engagement : mesure l'adoption du systeme par les anciens eleves.
Taux de completion	Pourcentage d'alumni ayant complete au moins leur profil + une experience professionnelle.	Mesure de la qualite des donnees collectees, essentielle pour la fiabilite des indicateurs.
Alumni par promotion	Nombre d'alumni inscrits et taux d'emploi pour chaque promotion. Source : table ETUDIANT jointe a PROMOTION.	Analyse comparative des cohortes pour identifier les promotions necessitant un accompagnement renforce.
Repartition par secteur	Nombre d'alumni par secteur d'activite. Source : agrégation du champ secteur_activite.	Cartographie des debouches et identification des secteurs recrutant le plus de diplomes.

3. Implementation Technique des Indicateurs

3.1 Endpoints API

Endpoint	Description	Donnees retournees
----------	-------------	--------------------

GET /admin/indicateurs	Indicateurs principaux du tableau de bord.	total_alumni, taux_emploi_6mois, indicateurs_par_promotion, taux_reponse, alumni_actifs.
GET /admin/indicateurs/secteurs	Repartition des alumni par secteur d'activite.	tableau de {secteur, count} + total_alumni.
GET /admin/indicateurs/kpi-tag?tag=X	Valeur d'un indicateur KPI calcule a partir des reponses taggees.	valeur (pourcentage), total_repondants, question_texte.

3.2 Calcul des indicateurs

- Taux d'emploi a 6 mois : calcule par le backend via les donnees EXPERIENCE_PRO (filtre sur date_debut <= 6 mois apres annee_diplome).
- Taux d'emploi global : (alumni avec experience / total alumni) x 100, calcule dans le frontend a partir des indicateurs par promotion.
- Adequation formation/emploi : le frontend interroge l'endpoint /admin/indicateurs/kpi-tag?tag=adequation_formation, qui agrège les reponses a la question taggee.
- Repartition par secteur : agrégation SQL du champ secteur_activite avec comptage.

3.3 Visualisation (AdminDashboard.jsx)

- 3 KPI cards en haut : Total Alumni, Taux d'emploi 6 mois, Taux d'emploi global.
- 3 KPI secondaires : Alumni actifs, Taux de completion, Adequation formation/emploi.
- Graphique donut : Repartition par secteur (maximum 6 categories visibles + 'Autres').
- Graphique barres horizontales : Alumni par promotion avec pourcentage d'emploi.

4. Alertes et Signaux Faibles

- Si le statut est 'en_poste' mais aucun poste n'est coche comme 'actuel', une alerte ambrée est affichee dans l'interface Parcours.
- Si le KPI 'adequation_formation' n'a aucune reponse, le dashboard affiche un etat vide avec des instructions pour taguer une question.
- Le taux de completion permet de detecter les alumni n'ayant pas complete leur profil.

5. Modele de Rapport d'Insertion pour les Autorites de Tutelle

Conformement aux exigences du cahier des charges, les rapports d'insertion professionnelle doivent etre transmis aux ministères et organismes de certification (CTI, HCERES). Voici le format standardise genere a partir des indicateurs du CRM.

5.1 Informations Generales du Rapport

Champ	Valeur / Source
Institution	Nom de l'etablissement (ex: Ionis Education Group)
Periode couverte	Annee universitaire en cours (ex: 2025-2026)
Promotion concernee	Filtree par annee_diplome (ex: Promo 2025)
Date de generation	Date courante au moment de l'export

Source des donnees	CRM Alumni - tables ETUDIANT, EXPERIENCE_PRO, REPONSE
--------------------	---

5.2 Indicateurs Cles du Rapport

Indicateur	Valeur attendue	Calcul
Effectif de la promotion	Nombre total d'inscrits	COUNT(etudiants WHERE id_promotion = X)
Taux d'emploi a 6 mois	Pourcentage (%)	Alumni avec experience debutant <= 6 mois apres diplomation / total promotion
Taux d'emploi a 12 mois	Pourcentage (%)	
Taux d'insertion totale	Pourcentage (%)	Alumni avec au moins 1 experience / total promotion
Adequation formation-emploi	Pourcentage (%)	Reponses KPI tag 'adequation_formation' / total repondants
Salaire moyen par filiere	Fourchette (texte)	Synthese des salary_range (non calculable automatiquement)
Repartition par secteur	Tableau (secteur, %)	COUNT(experiences WHERE secteur = X) / total experiences
Repartition geographique	Tableau (pays, ville, %)	COUNT(alumni WHERE pays = X) / total alumni

5.3 Format et Cadriciel du Rapport

- Format : PDF genere automatiquement depuis le CRM ou export Excel/CSV.
- Frequence : annuelle, coicidant avec la campagne de collecte du questionnaire.
- Destinataires : Ministere de l'Enseignement Superieur, organes de certification (CTI, HCERES), direction de l'etablissement.
- Diffusion : via le tableau de bord admin (AdminDashboard.jsx) avec bouton d'export.
- Archivage : chaque edition est horodatee et conservee pour audit de conformite.

5.4 Exemple de Tableau de Synthese par Promotion

Promotion	Nb Alumni	Emploi 6 mois	Emploi 12 mois	Adequation
Promo 2023	120	78%	85%	72%
Promo 2024	135	81%	88%	76%
Promo 2025	128	75% (en cours)	N/A	70%

6. Ecart entre le PDF Initial et l'Implementation

6.1 Indicateurs ajoutes par rapport au PDF initial

- Taux d'emploi global (brut) : calcule sur l'ensemble des promotions, pas seulement a 6 mois.
- Alumni actifs : nombre d'alumni avec au moins 1 experience.
- Taux de completion : proportion d'alumni ayant complete leur profil et leur parcours.
- Alumni par promotion : detail par promotion avec taux d'emploi.

6.2 Point critique : Salaire moyen par filiere

Le PDF initial mentionnait le calcul du 'salaire moyen par filiere'. Le probleme etait que le salaire etait saisi sous forme de texte libre (champ 'salary_range', ex: '35k-45k EUR'). CORRIGE : un champ numerique 'salary_annuel' (NUMERIC) a ete ajoute en backend via la migration 013_salary_annuel.sql. Le frontend utilise maintenant un select dropdown avec 12

tranches numeriques. Le backend utilise salary_annuel pour les calculs de salaire moyen, min et max, avec fallback sur le champ salaire texte pour les anciennes donnees.

6.3 Systeme de Tags KPI (non mentionne dans le PDF initial)

Le systeme de tags KPI est une innovation du code par rapport au PDF initial. Chaque question de questionnaire peut etre etiquetee (ex: 'adequation_formation') pour alimenter automatiquement un indicateur de pilotage. Ce mecanisme est extensible : en ajoutant un tag a une question, l'indicateur correspondant apparait automatiquement dans le tableau de bord admin.